

Лабораторная работа №1.3.2

Определение модуля кручения стержня статическим методом

Павел Рудачихин
Б04-507

16.10.2025

Аннотация

В работе определяется модуль кручения и проверяется закон Гука. Исследуются погрешности проводимых измерений.

Цель работы: измерить углы закручивания в зависимости от приложенного момента сил, рассчитать модули кручения и сдвига при статическом закручивании стержня, убедиться в справедливости закона Гука.

В работе используются: стойка для кручения стержня, стержень исследуемого материала, лазерный указатель, шкала, набор грузов, штангенциркуль, микрометр, рулетка, весы.

Методы: 1) определение углового коэффициента наклона зависимости двух величин; 2) измерение геометрических размеров с помощью штангенциркуля и микрометра; 3) измерение массы тел с помощью весов; 4) измерение расстояния с помощью рулетки; 5) измерение изменения положения точки лазерного указателя с помощью линейки-шкалы.

Теоретические сведения

Модуль сдвига

Деформация в точке по определению равна $\varepsilon = \frac{ds}{dx}$, т.е. деформация - это относительное смещение двух точек, делённое на первоначальное расстояние между ними. Напряжение - сила, отнесённая к единице площади: $\sigma = \frac{F}{S}$. Если ds перпендикулярен dx , то имеет место деформация *сдвига* (см. рис. 1).

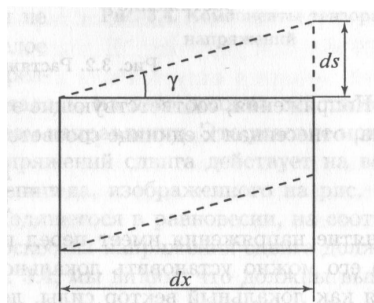


Рис. 1: Деформация сдвига

На основе эмпирических данных получено следующее соотношение для сдвига

$$\sigma = G\varepsilon, \quad (1)$$

где G - модуль сдвига.

Данное соотношение является формой записи **закона Гука**, который справедлив для *упругих* деформаций - устраняющихся при снятии внешней силы, вызвавшей деформации. Линейная зависимость сохраняется на интервале от нуля до некоторой предельной деформации. Далее имеет место *необратимая*, или *пластическая*, деформация.

Модуль кручения

При закручивании цилиндрических стержней круглого сечения распределение деформаций и напряжений одинаково по длине стержня только вдали от мест приложения закручивающих моментов. Для этих областей можно считать, что каждое поперечное сечение поворачивается как жёсткое. Такое напряжённое состояние называется *чистым кручением*.

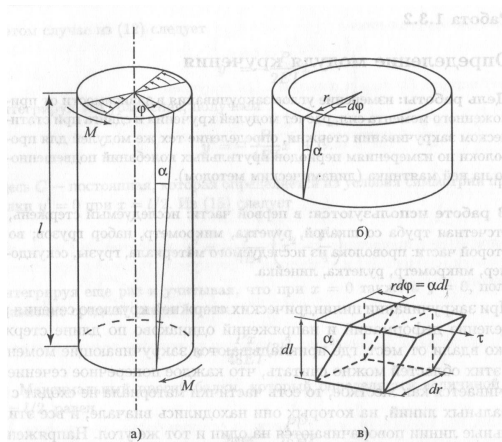


Рис. 2: Закручивание цилиндра

Любая прямая линия, параллельная оси симметрии стержня, при закручивании превращается в винтовую линию (см. рис. 2а). Сечения на расстоянии l повернуты на угол φ .

Рассмотрим кольцо произвольного радиуса r малой толщины dr и малой высоты dl (см. рис. 2б). При закручивании верхнее сечение поворачивается относительно нижнего на угол $d\varphi$, цилиндрическая поверхность наклоняется на угол α . При малых углах имеем:

$$\alpha dl = r d\varphi \quad (2)$$

В элементе кольца происходит деформация сдвига (см. рис. 2в). Касательное напряжение τ связано с углом сдвига через модуль сдвига G :

$$\tau = G\alpha = Gr \frac{d\varphi}{dl} \quad (3)$$

Касательные напряжения связаны с моментом сил относительно оси цилиндра:

$$dM = 2\pi r \cdot dr \cdot \tau \cdot r \quad (4)$$

Суммарный момент сил на всём поперечном сечении цилиндра:

$$M = 2\pi G \frac{d\varphi}{dl} \int_0^R r^3 dr = \pi G \frac{d\varphi}{dl} \frac{R^4}{2} = \frac{\pi G R^4}{2l} \varphi = f\varphi, \quad (5)$$

где f - модуль кручения.

Методика измерений

Установка для статического закручивания стержня

Установка изображена на рисунке 3. С помощью системы из шкива Д, нитей Н и грузов Г к стержню приложен момент сил.

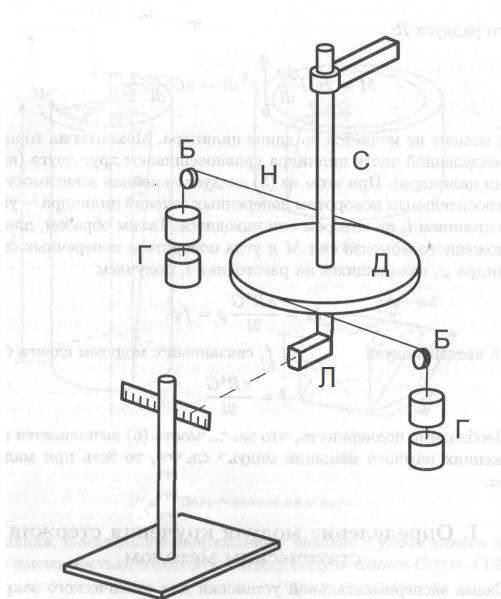


Рис. 3: Установка для статического закручивания стержня: С - стержень, Н - нить, Б - блок, Д - шкив (диск), Г - груз, Л - лазерный указатель.

Если угол закручивания стержня мал, то его можно определить по метке лазерного указателя Л на шкале:

$$\varphi \approx \operatorname{tg} \varphi = \frac{d}{L}, \quad (6)$$

где d - положение метки, L - расстояние от лазера до шкалы.

Считая нити нерастяжимыми и лёгкими, положим силу их натяжения равной силе тяжести, действующей на грузы. Тогда момент сил:

$$M = M_1 + M_2 = m_1 gr + m_2 gr = (m_1 + m_2)gr, \quad (7)$$

где r - радиус шкива.

Используемое оборудование

В данной работе для измерения массы использованы цифровые **весы**. Погрешность измерения массы определена как три в последнем разряде дисплея прибора: $\Delta_m = \pm 0,3$ г

Погрешность **линейки-шкалы** составляет $\Delta_L = \pm 0,5$ мм

Погрешность **штангенциркуля** определена маркировкой производителя: $\Delta_{Ш} = \pm 0,1$ мм

Погрешность **микрометра** определена маркировкой производителя: $\Delta_M = \pm 0,01$ мм

Погрешность **рулетки** определена ценой деления: $\Delta_P = \pm 1$ мм

Результаты измерений

Параметры установки

Параметры установки закручивания стержня приведены в таблице 1.

Таблица 1: Параметры установки статического закручивания стержня

Параметр	Значение
Длина стержня, l	(1330 ± 2) мм
Диаметр шкива, D	$(107,2 \pm 0,1)$ мм
Расстояние от лазерного указателя до шкалы, L	(1540 ± 1) мм

Результаты измерений диаметра стержня микрометром представлены в таблице 2.

Таблица 2: Измерение диаметра стержня

$2R$, мм	5,95	5,95	5,94	5,94	5,96	5,97	5,96	5,96
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------

Зависимость положения лазерного указателя на шкале от массы грузов представлена в таблице 3.

Таблица 3: Зависимость положения метки от массы груза

m , г	d , мм	m , г	d , мм	m , г	d , мм	σ_m , г
100,4	51	100,4	53	49,5	23	0,3
200,5	104	200,5	103	100,1	53	0,4
249,8	133	249,8	136	149,5	76	0,5
300,5	160	300,5	159	249,6	134	0,6
350,0	183	350,0	184	350,0	187	0,7
300,5	158	300,5	161	249,6	134	0,6
249,8	129	249,8	136	149,5	78	0,5
200,5	101	200,5	105	100,1	55	0,4
100,4	51	100,4	56	49,5	26	0,3

Обработка результатов

В последнем столбце таблицы 3 представлены погрешности измерений масс грузов. Она возрастает при добавлении грузов, т.к. итоговая масса есть сумма измеренных масс. Погрешность суммы определена по формуле:

$$\sigma_{m_1+m_2} = \sqrt{\sigma_{m_1}^2 + \sigma_{m_2}^2} \quad (8)$$

Последовательность добавления грузов выбрана таким образом, чтобы в каждом измерении массы огрузки по обе стороны шкива были равны, поэтому момент силы по формуле 7:

$$M = 2mgr \quad (9)$$

Его относительная погрешность:

$$\varepsilon_M = \sqrt{\varepsilon_m^2 + \varepsilon_r^2} \quad (10)$$

Относительная погрешность измерения угла вычислена по формуле:

$$\varepsilon_\varphi = \sqrt{\varepsilon_d^2 + \varepsilon_L^2} \quad (11)$$

Все вычисления произведены с использованием программы, написанной специально для этих целей на языке программирования Python. Построение графиков выполнено с помощью модуля Matplotlib. Исходный код программы содержится в электронном приложении к работе.

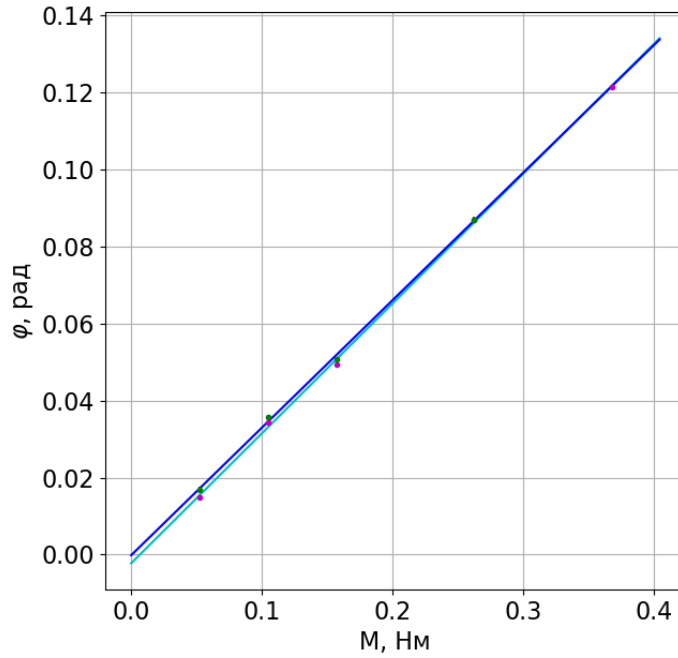


Рис. 4: График зависимости $\varphi = \varphi(M)$ для возрастающей и убывающей последовательности грузов в третьем опыте (опыт с максимальным расхождением)

Максимальная относительная погрешность измерения угла отклонения составила 3%, измерения момента силы - 0,6%. Для проведения прямой по экспериментальным точкам использован метод наименьших квадратов (см. рис. 5).

Проверено, что угловой коэффициент прямой при возрастании массы груза ($b = (0,337 \pm 0.004) \frac{\text{рад}}{\text{Н} \cdot \text{м}}$) мало отличается от такового при убывании ($b = (0,331 \pm 0.005) \frac{\text{рад}}{\text{Н} \cdot \text{м}}$) (см. рис. 4)

Результаты измерений модуля кручения в трёх опытах представлены ниже.

$$f_1 = (3,06 \pm 0,08) \frac{\text{Н} \cdot \text{м}}{\text{рад}}; \quad f_2 = (3,02 \pm 0,07) \frac{\text{Н} \cdot \text{м}}{\text{рад}}; \quad f_3 = (2,99 \pm 0,13) \frac{\text{Н} \cdot \text{м}}{\text{рад}} \quad (12)$$

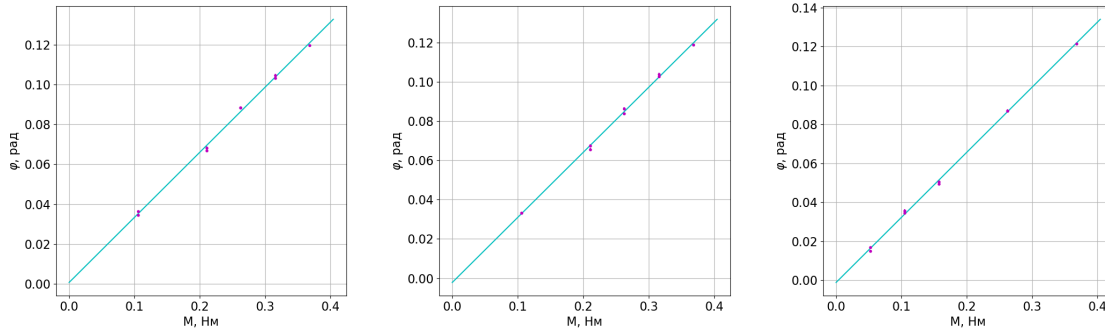


Рис. 5: Графики зависимости $\varphi = \varphi(M)$ для трёх опытов

Для диаметра стержня (D) вычислены среднее значение, случайная и полная погрешности:

$$\sigma_{\text{сл}} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (D_i - \langle D \rangle)^2} \quad \sigma_{\text{полн}} = \sqrt{\sigma_{\text{случ}}^2 + \sigma_{\text{сист}}^2} \quad (13)$$

Радиус получается делением значения диаметра на два, погрешность радиуса определена умножением его значения на относительную погрешность измерения диаметра:

$$R = (2,977 \pm 0,007) \text{ мм} \quad (14)$$

По формуле 5 выразим модуль сдвига:

$$G = 2 \frac{lf}{\pi R^4} \quad (15)$$

Определим относительную погрешность модуля сдвига:

$$\varepsilon_G = \sqrt{\varepsilon_l^2 + \varepsilon_f^2 + 16\varepsilon_R^2} \quad (16)$$

Значения модуля сдвига для трёх опытов:

$$G_1 = (33,0 \pm 0,9) \text{ ГПа}; \quad G_1 = (32,6 \pm 0,8) \text{ ГПа}; \quad G_1 = (32,2 \pm 1,4) \text{ ГПа} \quad (17)$$

Анализ результатов

Согласно справочным данным, модуль сдвига бронзы меняется в широких пределах и обычно составляет 39 - 45 ГПа. Значения, полученные в работе, ниже ожидаемых как минимум на 13%. Это отклонение может быть связано, во-первых, с несовершенством измерений, во-вторых, с реальным отклонением модуля сдвига образца от типичного значения.

Наибольший вклад в итоговую погрешность вносит измерение угла. Действительно, при смещении метки на 23 мм и инструментальной погрешности в 1 мм относительная погрешность измерения смещения превышает 4%. Кроме того, толщина самой метки сравнима с ценой деления, что вносит дополнительную погрешность.

Отметим, что смещение метки, а значит и угол поворота стержня, не возвращается к исходному значению после снятия нагрузки, что говорит о возникновении необратимой деформации, которая не может быть учтена в измерениях и поэтому искажает их результаты.

Сам образец может иметь нетипичный модуль сдвига. Модуль сдвига - характеристика материала, и он связан, в том числе, с внутренней структурой. Справочные данные определены для материала, не подвергавшегося механическим воздействиям. Эти значения соответствовали бы реальности, если стержень был получен методом литья. Однако, если стержень изготовлен прокатом, то при производстве он претерпел продольное растяжение, что могло деформировать кристаллическую структуру бронзы. Это можно представить так: расстояние между поперечными "слоями" стержня увеличилось, взаимодействие между ними уменьшилось, и они стали свободнее вращаться относительно друг друга. Действительно, изменение модуля сдвига при прокатке имеет место: так, например, в листовой стали, подвергнутой холодной прокатке, модуль упругости в направлении прокатки может на 7-12% превышать значение в поперечном направлении.

Заключение

Цели работы достигнуты: измерен модуль сдвига материала стержня; проверено, что зависимость деформации от напряжения носит линейный характер, т.е. закон Гука справедлив. Результат работы отклоняется (занижен) от ожидаемого по справочным данным. Рассмотрены основные причины этого отклонения и возможные источники ошибок.